UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Nombre: Kevin Alexander Suarez Jara

Ciclo: 1

Fecha: 08/11/2026

Asignatura: Electricidad

Semana: 2

¿QUÉ DETERMINA LA RESISTENCIA?

Tubo corto y ancho → poca oposición.

Tubo largo y estrecho → mucha oposición.

Resistencia de un conductor:

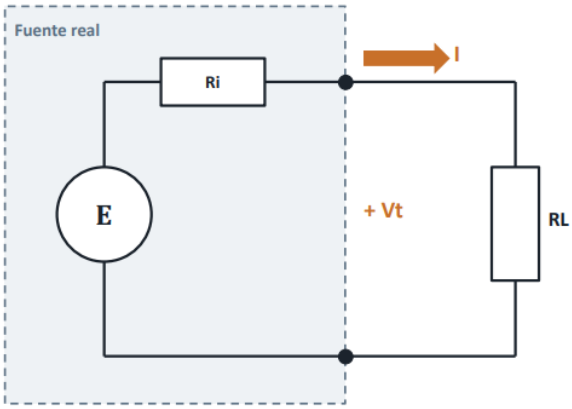
$R = \rho \cdot L / A$

La temperatura también cambia la resistencia

$R = R_0 \cdot [\ 1 + \alpha \cdot (T - T_0)\ ]$

FUENTES DE VOLTAJE Y DE CORRIENTE

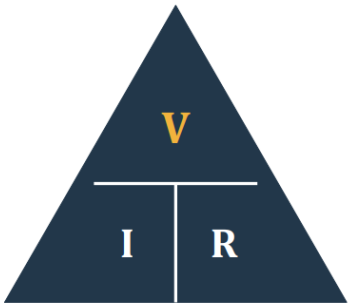
Fuente de voltaje



$Vt = E - I \cdot Ri$

LEY DE OHM

Ley de Ohm



$V = I \cdot R$

$I = V / R$

$R = V / I$

POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

Potencia eléctrica: rapidez con que se transforma energía.

$P = V \cdot I$

$P = I^2 \cdot R$

$P = V^2 / R$

Energía eléctrica: potencia por tiempo

$E = P \cdot t$

Eficiencia energética

$\eta = P_{salida} / P_{entrada}$